ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 51275—2006

Защита информации

ОБЪЕКТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ. ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ИНФОРМАЦИЮ

Общие положения

Издание официальное

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Москва
Стандартинформ
2018

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным учреждением «Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю» (ФГУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»)

2 ВНЕСЕН Управлением технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 г. № 374-ст

4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 51275—99

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 2018 г.

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

© Стандартинформ, оформление, 2007, 2018

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения 1
4 Основные положения 2
5 Классификация факторов, воздействующих на безопасность защищаемой информации 3
6 Перечень объективных и субъективных факторов, воздействующих на безопасность защищаемой информации 3
6.1 Перечень объективных факторов, воздействующих на безопасность защищаемой информации 3
6.2 Перечень субъективных факторов, воздействующих на безопасность защищаемой информации 4
Библиография 6

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Защита информации

ОБЪЕКТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ. ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ИНФОРМАЦИЮ

Общие положения

Protection of information. Object of informatisation. Factors influencing the information. General

Дата введения — 2008—02—01

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает классификацию и перечень факторов, воздействующих на безопасность защищаемой информации, в целях обоснования угроз безопасности информации и требований по защите информации на объекте информатизации.

Настоящий стандарт распространяется на объекты информатизации, создаваемые и эксплуатируемые в различных областях деятельности (обороны, экономики, науки и других областях).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:

ГОСТ Р 50922 Защита информации. Основные термины и определения

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 50922, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **объект информатизации:** Совокупность информационных ресурсов, средств и систем обработки информации, используемых в соответствии с заданной информационной технологией, а также средств их обеспечения, помещений или объектов (зданий, сооружений, технических средств), в которых эти средства и системы установлены, или помещений и объектов, предназначенных для ведения конфиденциальных переговоров.

Издание официальное

3.2 **система обработки информации:** Совокупность технических средств и программного обеспечения, а также методов обработки информации и действий персонала, необходимых для выполнения автоматизированной обработки информации.

3.3 **побочное электромагнитное излучение:** Электромагнитное излучение, наблюдаемое при работе технических средств обработки информации.

3.4 **паразитное электромагнитное излучение:** Электромагнитное излучение, являющееся результатом паразитной генерации в электрических цепях технических средств обработки информации.

3.5 **наведенный в токопроводящих линейных элементах технических средств сигнал;** *наводка:* Ток и напряжение в токопроводящих элементах, вызванные электромагнитным излучением, емкостными и индуктивными связями.

3.6 **закладочное средство [устройство]:** Техническое средство [устройство] приема, передачи и обработки информации, преднамеренно устанавливаемое на объекте информатизации или в контролируемой зоне в целях перехвата информации или несанкционированного воздействия на информацию и (или) ресурсы автоматизированной информационной системы.

Примечание — Местами установки закладочных средств [устройств] на охраняемой территории могут быть любые элементы контролируемой зоны, например: ограждение, конструкции, оборудование, предметы интерьера, транспортные средства [1].

3.7 **программная закладка:** Преднамеренно внесенный в программное обеспечение функциональный объект, который при определенных условиях инициирует реализацию недекларированных возможностей программного обеспечения.

Примечание — Программная закладка может быть реализована в виде вредоносной программы или программного кода [1].

3.8 **недекларированные возможности (программного обеспечения):** Функциональные возможности программного обеспечения, не описанные в документации [1], [2].

3.9 **вредоносная программа:** Программа, используемая для осуществления несанкционированного доступа к информации и (или) воздействия на информацию или ресурсы автоматизированной информационной системы [1], [2].

3.10 **(компьютерный) вирус:** Вредоносная программа, способная создавать свои копии и (или) другие вредоносные программы [1].

3.11 **компьютерная атака:** Целенаправленное несанкционированное воздействие на информацию, на ресурс автоматизированной информационной системы или получение несанкционированного доступа к ним с применением программных или программно-аппаратных средств [1], [2].

3.12 **сетевая атака:** Компьютерная атака с использованием протоколов межсетевого взаимодействия [1], [2].

3.13 **программное воздействие:** Несанкционированное воздействие на ресурсы автоматизированной информационной системы, осуществляемое с использованием вредоносных программ [1].

4 Основные положения

4.1 Выявление и учет факторов, воздействующих или могущих воздействовать на защищаемую информацию в конкретных условиях, составляют основу для планирования и проведения эффективных мероприятий, направленных на защиту информации на объекте информатизации (далее — ОИ).

4.2 Полнота и достоверность выявленных факторов, воздействующих или могущих воздействовать на защищаемую информацию, достигаются путем рассмотрения полного множества факторов, воздействующих на все элементы ОИ (технические и программные средства обработки информации, средства обеспечения ОИ и т. д.) и на всех этапах обработки информации.

4.3 Выявление факторов, воздействующих на защищаемую информацию, должно осуществляться с учетом следующих требований:

- достаточности уровней классификации факторов, воздействующих на защищаемую информацию, позволяющих формировать их полное множество;
- гибкости классификации, позволяющей расширять множества классифицируемых факторов, группировок и признаков, а также вносить необходимые изменения без нарушения структуры классификации.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

5 Классификация факторов, воздействующих на безопасность защищаемой информации

5.1 Факторы, воздействующие или могущие воздействовать на безопасность защищаемой информации и подлежащие учету при организации защиты информации, по признаку отношения к природе возникновения подразделяют на классы:

- объективные;
- субъективные.

5.2 По отношению к ОИ факторы, воздействующие на безопасность защищаемой информации, подразделяют на внутренние и внешние.

5.3 Факторы, воздействующие на защищаемую информацию, в соответствии с признаками классификации подразделяют на:

- подклассы;
- группы;
- подгруппы;
- виды;
- подвиды.

5.4 Перечень основных подклассов (групп, подгрупп и т.д.) факторов, воздействующих на безопасность защищаемой информации (объективных и субъективных), в соответствии с их классификацией, приведенной в 5.3, представлен в разделе 6.

6 Перечень объективных и субъективных факторов, воздействующих на безопасность защищаемой информации

6.1 Перечень объективных факторов, воздействующих на безопасность защищаемой информации

6.1.1 Внутренние факторы

6.1.1.1 Передача сигналов:

а) по проводным линиям связи;

б) по оптико-волоконным линиям связи;

в) в диапазоне радиоволн и в оптическом диапазоне длин волн.

6.1.1.2 Излучения сигналов, функционально присущие техническим средствам [устройствам] (далее — ТС) ОИ:

а) излучения акустических сигналов:

1) сопутствующие работе технических средств [устройств] обработки и передачи информации (далее — ТС ОПИ);

2) сопутствующие произносимой или воспроизводимой ТС речи;

б) электромагнитные излучения и поля:

1) излучения в радиодиапазоне;

2) излучения в оптическом диапазоне.

6.1.1.3 Побочные электромагнитные излучения:

а) элементов (устройств) ТС ОПИ;

б) на частотах работы высокочастотных генераторов устройств, входящих в состав ТС ОПИ:

1) модуляция побочных электромагнитных излучений информативным сигналом, сопровождающим работу ТС ОПИ;

2) модуляция побочных электромагнитных излучений акустическим сигналом, сопровождающим работу ТС ОПИ;

в) на частотах самовозбуждения усилителей, входящих в состав ТС ОПИ.

6.1.1.4 Паразитное электромагнитное излучение:

а) модуляция паразитного электромагнитного излучения информационными сигналами;

б) модуляция паразитного электромагнитного излучения акустическими сигналами.

6.1.1.5 Наводка:

а) в электрических цепях ТС, имеющих выход за пределы ОИ;

б) в линиях связи:

1) вызванная побочными и (или) паразитными электромагнитными излучениями, несущими информацию;

2) вызванная внутренними емкостными и (или) индуктивными связями;

в) в цепях электропитания:

1) вызванная побочными и (или) паразитными электромагнитными излучениями, несущими информацию;

2) вызванная внутренними емкостными и (или) индуктивными связями;

3) через блоки питания ТС ОИ;

г) в цепях заземления:

1) вызванная побочными и (или) паразитными электромагнитными излучениями, несущими информацию;

2) вызванная внутренними емкостными и (или) индуктивными связями;

3) обусловленная гальванической связью схемной (рабочей) «земли» узлов и блоков ТС ОИ;

д) в технических средствах, проводах, кабелях и иных токопроводящих коммуникациях и конструкциях, гальванически не связанных с ТС ОИ, вызванная побочными и (или) паразитными электромагнитными излучениями, несущими информацию.

6.1.1.6 Наличие акустоэлектрических преобразователей в элементах ТС ОИ.

6.1.1.7 Дефекты, сбои и отказы, аварии ТС и систем ОИ.

6.1.1.8 Дефекты, сбои и отказы программного обеспечения ОИ.

6.1.2 Внешние факторы

6.1.2.1 Явления техногенного характера:

а) непреднамеренные электромагнитные облучения ОИ;

б) радиационные облучения ОИ;

в) сбои, отказы и аварии систем обеспечения ОИ.

6.1.2.2 Природные явления, стихийные бедствия:

а) термические факторы (пожары и т. д.);

б) климатические факторы (наводнения и т. д.);

в) механические факторы (землетрясения и т. д.);

г) электромагнитные факторы (грозовые разряды и т. д.);

д) биологические факторы (микробы, грызуны и т. д.);

е) химические факторы (химически агрессивные среды и т. д.).

6.2 Перечень субъективных факторов, воздействующих на безопасность защищаемой информации

6.2.1 Внутренние факторы

6.2.1.1 Разглашение защищаемой информации лицами, имеющими к ней право доступа, через:

а) лиц, не имеющих права доступа к защищаемой информации;

б) передачу информации по открытым линиям связи;

в) обработку информации на незащищенных ТС обработки информации;

г) опубликование информации в открытой печати и других средствах массовой информации;

д) копирование информации на незарегистрированный носитель информации;

е) передачу носителя информации лицам, не имеющим права доступа к ней;

ж) утрату носителя информации.

6.2.1.2 Неправомерные действия со стороны лиц, имеющих право доступа к защищаемой информации, путем:

а) несанкционированного изменения информации;

б) несанкционированного копирования защищаемой информации.

6.2.1.3 Несанкционированный доступ к информации путем:

а) подключения к техническим средствам и системам ОИ;

б) использования закладочных средств [устройств];

в) использования программного обеспечения технических средств ОИ через:

1) маскировку под зарегистрированного пользователя;

2) дефекты и уязвимости программного обеспечения ОИ;

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

3) внесение программных закладок;

4) применение вирусов или другого вредоносного программного кода (троянские программы, клавиатурные шпионы, активное содержимое документов);

г) хищения носителя защищаемой информации;

д) нарушения функционирования ТС обработки информации.

6.2.1.4 Недостатки организационного обеспечения защиты информации при:

а) задании требований по защите информации (требования противоречивы, не обеспечивают эффективную защиту информации и т. д.);

б) несоблюдении требований по защите информации;

в) контроле эффективности защиты информации.

6.2.1.5 Ошибки обслуживающего персонала ОИ при:

а) эксплуатации ТС;

б) эксплуатации программных средств;

в) эксплуатации средств и систем защиты информации.

6.2.2 Внешние факторы

6.2.2.1 Доступ к защищаемой информации с применением технических средств:

а) разведки:

1) радиоэлектронной;

2) оптико-электронной;

3) фотографической;

4) визуально-оптической;

5) акустической;

6) гидроакустической;

7) технической компьютерной;

б) съема информации.

6.2.2.2 Несанкционированный доступ к защищаемой информации путем:

а) подключения к техническим средствам и системам ОИ;

б) использования закладочных средств [устройств];

в) использования программного обеспечения технических средств ОИ через:

1) маскировку под зарегистрированного пользователя;

2) дефекты и уязвимости программного обеспечения ОИ;

3) внесение программных закладок;

4) применение вирусов или другого вредоносного программного кода (троянские программы, клавиатурные шпионы, активное содержимое документов);

г) несанкционированного физического доступа к ОИ;

д) хищения носителя информации.

6.2.2.3 Блокирование доступа к защищаемой информации путем перегрузки технических средств обработки информации ложными заявками на ее обработку.

6.2.2.4 Действия криминальных групп и отдельных преступных субъектов:

а) диверсия в отношении ОИ;

б) диверсия в отношении элементов ОИ.

6.2.2.5 Искажение, уничтожение или блокирование информации с применением технических средств путем:

а) преднамеренного силового электромагнитного воздействия:

1) по сети электропитания на порты электропитания постоянного и переменного тока;

2) по проводным линиям связи на порты ввода-вывода сигналов и порты связи;

3) по металлоконструкциям на порты заземления и порты корпуса;

4) посредством электромагнитного быстроизменяющегося поля на порты корпуса, порты ввода-вывода сигналов и порты связи;

б) преднамеренного силового воздействия различной физической природы;

в) использования программных или программно-аппаратных средств при осуществлении:

1) компьютерной атаки;

2) сетевой атаки;

г) воздействия программными средствами в комплексе с преднамеренным силовым электромагнитным воздействием.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Библиография

[1] Рекомендации по стандартизации Р 50.1.053—2005 Информационная технология. Основные термины и определения в области технической защиты информации

[2] Рекомендации по стандартизации Р 50.1.056—2005 Техническая защита информации. Основные термины и определения

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

УДК 001.025.4:006.354 ОКС 01.040.01 Т00

Ключевые слова: защита информации; объект информатизации; фактор, воздействующий на информацию; внутренний фактор; внешний фактор

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Редактор *Е.В. Лукьянова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *И.А. Королева*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 10.12.2018. Подписано в печать 14.12.2018. Формат 60×84 1/8. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,12.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru